Условная вероятность и независимость

Домашка



Условная вероятность, правило умножения и формула полной вероятности — в листке урока. Новое здесь одно — независимость, в третьем блоке.

1. Условная вероятность и правило умножения

A1. Бросают три кубика. Известно, что на всех выпали разные числа. С какой вероятностью среди них есть шестёрка?

A2. Из колоды 52 карт наугад вынимают две. С какой вероятностью обе — тузы, если известно, что

а) среди них есть туз;
б) среди них есть туз пик?

A3. В барабане револьвера шесть гнёзд; в два соседних вставили патроны, остальные пусты. Барабан крутят, и первый выстрел оказывается холостым. Перед вторым можно снова покрутить барабан, а можно стрелять сразу — тогда сработает следующее по кругу гнездо. При каком выборе больше шансов, что и второй выстрел будет холостым?

A4. Студент выучил 20 вопросов из 25. На экзамене ему задают три разных вопроса, выбранных наугад. С какой вероятностью он знает

а) все три;
б) хотя бы два?

2. Формула полной вероятности

B1. Детали делают три станка: первый — 50 % всех деталей, второй — 30 %, третий — 20 %. Брак у них — 1 %, 2 % и 3 % соответственно. С какой вероятностью наугад взятая деталь бракованная?

B2. В урне n шаров, каждый белый или чёрный. Сколько из них белых, неизвестно: все варианты $0, 1, \ldots, n$ равновероятны. Из урны вынимают шар. С какой вероятностью он белый?

B3 (урна Пойа). В урне один белый и один чёрный шар. Шар вынимают наугад и возвращают, добавив ещё один шар того же цвета; так повторяют снова и снова.

а) С какой вероятностью второй вынутый шар белый?

б) С какой вероятностью белыми окажутся все первые n вынутых шаров?

B4. В урне 2 белых и 3 чёрных шара. Двое по очереди вынимают по шару и не возвращают; выигрывает тот, кто первым вынет белый. С какой вероятностью выиграет начинающий?

3. Независимость

Def (независимость). События A и B независимы, если

$$\mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B).$$

Если $\mathrm{P}(B) > 0$, это то же самое, что $\mathrm{P}(A \mid B) = \mathrm{P}(A)$: узнав, что произошло B, мы не узнали ничего нового про A. Независимость проверяется счётом, а не здравым смыслом: события про один и тот же опыт тоже бывают независимыми.

Утверждение (дополнения). Если A и B независимы, то независимы и A и $\overline{B}$:

$$\mathrm{P}(A\overline{B}) = \mathrm{P}(A) - \mathrm{P}(AB) = \mathrm{P}(A)\big(1 - \mathrm{P}(B)\big).$$

А значит, и $\overline{A}$ и B, и $\overline{A}$ и $\overline{B}$.

Def (независимость в совокупности). События $A_1, \ldots, A_n$ независимы в совокупности, если для любых нескольких из них вероятность пересечения равна произведению их вероятностей. Попарной независимости для этого мало. Если часть событий заменить дополнениями, независимость сохранится, поэтому для независимых в совокупности событий

$$\mathrm{P}(\text{хотя бы одно из } A_i) = 1 - \big(1 - \mathrm{P}(A_1)\big) \ldots \big(1 - \mathrm{P}(A_n)\big).$$

Замечание (независимые опыты). Броски разных монет и кубиков, повторные броски, выстрелы физически друг с другом не связаны, и модель строят так, чтобы события про разные опыты были независимы в совокупности: вероятность исхода серии — произведение вероятностей исходов отдельных опытов. Так уже было с двумя кубиками: каждая из 36 пар имеет вероятность $\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6}$.

Замечание (не путать). Независимые и несовместные события — разные вещи, почти противоположные. Если A и B несовместны и обе вероятности положительны, то $\mathrm{P}(AB) = 0$, а $\mathrm{P}(A)\,\mathrm{P}(B) > 0$: узнав, что произошло A, мы знаем, что B не произошло.

Пример (схема Бернулли). Монету, у которой орёл выпадает с вероятностью p, бросают n раз. С какой вероятностью орёл выпадет ровно k раз?

Решение. Броски независимы, поэтому каждая последовательность из k орлов и $n-k$ решек имеет вероятность $p^k(1-p)^{n-k}$. Таких последовательностей C_n^k — выбираем, на каких местах орлы, — и они несовместны. Ответ:

$$C_n^k\, p^k(1-p)^{n-k}.$$

Например, стрелок, который попадает с вероятностью 0,8, из пяти выстрелов попадёт ровно четыре раза с вероятностью $C_5^4 \cdot 0{,}8^4 \cdot 0{,}2 = 0{,}4096$.

С1. Бросают два кубика. События: A — «на первом выпала шестёрка», B — «сумма очков равна 7», C — «сумма очков равна 8». Независимы ли A и B? A и C?

С2. Бросают две монеты. События: A — «на первой орёл», B — «на второй орёл», C — «монеты легли одинаково». Независимы ли эти события попарно? В совокупности?

С3 (шевалье де Мере, 1654).

а) Что вероятнее: хотя бы одна шестёрка при четырёх бросках кубика или хотя бы одна пара шестёрок при 24 бросках двух кубиков?

б) Сколько раз нужно бросить два кубика, чтобы вероятность хотя бы одной пары шестёрок была больше $\frac{1}{2}$?

С4 (задача о разделе ставки). Двое играют серию до пяти побед; партии независимы, каждую каждый выигрывает с вероятностью $\frac{1}{2}$. Серию прервали при счёте 3 : 2. Ставку делят пропорционально вероятностям выиграть серию, если бы её доиграли. В каком отношении?

С5. Аналитики из С4 прошлой домашки теперь ошибаются независимо; каждый прав с вероятностью 0,8. С какой вероятностью правы все трое? Хотя бы двое?

Со звёздочкой

З1. В семье двое детей. Известно, что хотя бы один из них — мальчик, родившийся во вторник. С какой вероятностью оба ребёнка — мальчики? Все 14 сочетаний пола и дня недели считайте равновероятными, а детей — независимыми.

З2. Колоду 52 карт перетасовали и открывают карты по одной, пока не появится первый туз. Что вероятнее: что следующая за ним карта — туз пик или что она — двойка треф?

З3 (крэпс). Игрок бросает два кубика. Если сумма 7 или 11, он выиграл; если 2, 3 или 12 — проиграл. Иначе сумма становится его «очком», и он бросает пару, пока не выпадет очко — выигрыш — или 7 — проигрыш. С какой вероятностью игрок выигрывает?

З4. Сигнал — 0 или 1 — передаётся по цепочке из n передатчиков. Каждый передатчик, независимо от остальных, с вероятностью p искажает сигнал — меняет на противоположный. С какой вероятностью на выходе тот же сигнал, что на входе? К чему эта вероятность стремится при $n \to \infty$, если $0 < p < 1$?